

Esame di Programmazione(Gr. 3)
Prova Pratica del 13/01/2025
docente: F. Isgrò
tempo a disposizione: 2 ore

Si realizzi un programma in linguaggio C che, dato un file così formattato

```
NomeProdotto  Categoria  Prezzo  Quantità  Codice
```

dove ogni riga contiene informazioni relative a un prodotto. Il programma deve

- a) Leggere il contenuto del file e memorizzare i dati in una struttura dati dinamica. Stampare a schermo l'intero contenuto della struttura.
- b) Eliminare dalla struttura i record relativi ai prodotti che hanno una quantità inferiore a 10. Stampare a schermo la struttura modificata.
- c) Calcolare e stampare il valore totale dell'inventario per ogni categoria (somma del prodotto tra prezzo e quantità per tutti i prodotti appartenenti alla stessa categoria).
- c) Riscrivere i dati in un nuovo file seguendo lo stesso formato del file di input.

Per semplicità considerate che i nomi e i cognomi siano composti da una sola parola senza spazi.

Ad esempio, supponendo che il file di input contenga

Latte	Alimentare	1.20	8	2345
Pane	Alimentare	1.50	20	1234
Sapone	Igiene	3.00	15	3456
Carne	Alimentare	5.50	12	4567
Shampoo	Igiene	4.00	10	5678
Sedia	Arredamento	25.00	5	6789
Tavolo	Arredamento	50.00	2	7890
Detergente	Pulizia	6.00	18	8901
Straccio	Pulizia	2.50	9	9012

dopo l'eliminazione al punto b) si ha

Pane	Alimentare	1.50	20	1234
Sapone	Igiene	3.00	15	3456
Carne	Alimentare	5.50	12	4567
Shampoo	Igiene	4.00	10	5678
Detergente	Pulizia	6.00	18	8901

Il risultato del punto c) sarà

```
Totale Alimentare: 196.00
Totale Igiene:      85.00
Totale Pulizia:     108.00
```